METSI

LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

N19
FCE · UBA

N19

N19 transforma la adquisición en diseño sociotécnico.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿Comprar, construir o no automatizar?

Alternativas de realización, integración, costos y condiciones de salida

Contenido

Comprar, configurar, integrar, construir o no automatizar

Ruta priorizada: 1 h 20 min a 1 h 40 min. Núcleo de lectura: 60 a 75 min; preparación: 20 a 25 min. Las extensiones agregan 30 a 45 min y profundizan el recorrido.

Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.

- Referentes SIN NUM. p. 3

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

02 La compra que evitaba desarrollar y creó un sistema nuevo EXT. p. 6

03 Hotel Horizonte: decidir qué configurar, integrar, construir o no automatizar NÚCLEO p. 7

04 Tesis NÚCLEO p. 10

05 De N18 a N19: de la obligación y el legado a las opciones de realización EXT. p. 12

06 Tradiciones y marcos utilizados en el argumento EXT. p. 12

07 Movimiento 1 · Separar la capacidad del artefacto que la realiza NÚCLEO p. 13

08 Movimiento 2 · Comparar configurar, integrar, construir y no automatizar NÚCLEO p. 15

09 Movimiento 3 · Gobernar dependencia, transición y salida NÚCLEO p. 18

10 Errores frecuentes EXT. p. 28

11 Consecuencias profesionales EXT. p. 30

12 Límites y tensiones EXT. p. 30

13 De N19 a N20 EXT. p. 31

14 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 31

15 Síntesis NÚCLEO p. 33

16 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 34

- Del concepto al producto SIN NUM. p. 35

17 Glosario esencial NÚCLEO p. 36

18 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 37

- Referencias base EXT. p. 39

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N19.

01

FERNANDO FLORES

Creando organizaciones para el futuro

Dolmen · 1997

Ayuda a examinar los compromisos que se distribuyen al contratar y operar. Su aporte conecta promesas, aceptación y respuesta ante incumplimiento.

02

MARIO BUNGE

Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento

Gedisa · 2004

Exige precisión conceptual y explicaciones revisables. Lo usamos para preguntar qué evidencia respalda que una alternativa producirá la capacidad buscada.

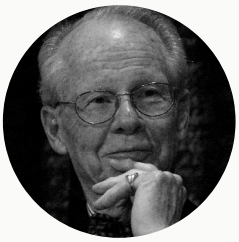
03

RONALD COASE

The Nature of the Firm

Economica · 1937

Abre la discusión sobre coordinar dentro o fuera de la organización. Permite ver costos de relación que el precio inicial no muestra.



04

OLIVER WILLIAMSON

The Economic Institutions of Capitalism

Free Press · 1985

Desarrolla el análisis de gobernanza y costos de transacción bajo incertidumbre y dependencia. Ayuda a examinar cómo se controla y revisa una relación de suministro.

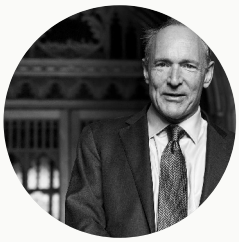
05

THOMAS DAVENPORT

Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology

Harvard Business School Press · 1993

Relaciona procesos, información y cambio organizacional. Su aporte evita evaluar un producto como si pudiera separarse del trabajo necesario para usarlo.



06

TIM BERNERS-LEE

Weaving the Web

HarperBusiness · 2000

Aporta una perspectiva de estándares abiertos e interoperabilidad. En esta lectura se vincula con posibilidades de comunicación y cambio que no dependan de una sola implementación.

N19 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

01 METSI · N19 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Cómo elegir una solución que podamos usar, sostener y cambiar, sin confundir comprar tecnología con resolver el problema?

Producto para el encuentro. Un expediente breve con cuatro alternativas para la misma capacidad, un episodio ordinario y uno adverso, una condición necesaria, dos supuestos, una prueba de salida y una recomendación provisional.

Ruta núcleo. Leé el caso HH-19, los tres movimientos y el expediente de opciones. Usá la síntesis y el glosario para preparar la comparación de la sección 18. Secciones: 03 · 04 · 07 · 08 · 09 · 15 · 17 · 18.

Ruta de extensión y consulta. El caso municipal, las tradiciones teóricas y la lectura latinoamericana permiten discutir la elección desde otros ámbitos. Las referencias sirven para profundizar; no agregan una entrega. Secciones: 02 · 05 · 06 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 19.

Criterio de suficiencia. La comparación alcanza para discutir si todas las opciones enfrentan el mismo episodio, los vacíos están marcados y la recomendación dice qué evidencia la haría cambiar.

Comparar alternativas exige mirar capacidad, costo total, control, dependencia, evidencia y salida.

La compra que evitaba desarrollar y creó un sistema nuevo

Un municipio quiere mejorar turnos, expedientes y notificaciones. En este caso ficticio, una plataforma promete poner todo en marcha rápidamente y reducir mantenimiento. La decisión se presenta como dos opciones: comprar algo probado o desarrollar desde cero.

La demostración es convincente. Una persona solicita un turno, adjunta documentos y recibe un aviso. El precio parece menor que formar un equipo de desarrollo. Se elige la plataforma.

Después aparecen preguntas que la demostración no incluyó. ¿Quién autoriza una excepción? ¿Qué ocurre si una persona tiene una identidad rectificada? ¿Cómo sigue el trámite cuando necesita apoyo para usar el canal? ¿Quién corrige un dato que viene de otro registro?

El producto tiene campos y permisos, pero no representa exactamente esas decisiones. El municipio necesita configuraciones, conexiones con otros sistemas, acuerdos entre áreas y tareas manuales. No compró un servicio completo que pueda funcionar solo. Compró una parte de lo necesario para organizarlo.

El equipo vuelve a comparar. Puede aprovechar el producto para el recorrido común. Puede integrar datos que ya existen. Puede construir una regla propia donde el producto no alcanza. Puede mantener revisión humana en situaciones poco frecuentes y difíciles de automatizar responsablemente.

Cada opción deja un trabajo distinto. Configurar evita programar algunas funciones, pero obliga a comprobar que las categorías del producto sirvan. Integrar evita copiar datos a mano, pero agrega fallas posibles entre sistemas. Construir da más libertad de diseño, pero exige sostener lo construido. Revisar manualmente permite interpretar casos, pero necesita personas, tiempo y criterios.

La segunda demostración usa un guion del municipio, no sólo el del vendedor. Incluye el trámite ordinario, la rectificación de identidad, un canal interrumpido y una excepción. También se pide reconstruir por qué se tomó una decisión y exportar su historial.

El proveedor resuelve bien algunas partes. En otras sólo puede mostrar el estado final, no las correcciones que lo produjeron. Ese límite importa: ante un reclamo, el municipio necesita entender qué información existía cuando decidió, no sólo ver cómo quedó después.

La conducción no concluye que comprar sea malo. Decide aprovechar capacidad común y conservar control suficiente sobre reglas y evidencia importantes. También mantiene alternativas mientras verifica supuestos que pueden cambiar la elección. La contratación se vuelve una decisión sobre cómo trabajará la organización, no sólo sobre qué licencia pagará.

Un ejemplo cotidiano ayuda. Comprar una cocina no equivale a tener una comida preparada. Necesitás ingredientes, alguien que sepa usarla, instalación adecuada, limpieza y una respuesta si falla. Construir una cocina propia tampoco garantiza cocinar mejor. La pregunta depende de lo que querés hacer y de lo que podés sostener.

N19 aplica esa distinción a sistemas de información. No busca un ganador universal entre comprar y construir. Enseña a comparar alternativas completas para una misma capacidad, incluyendo uso, costo, seguridad, dependencia y salida.

Hotel Horizonte: decidir qué configurar, integrar, construir o no automatizar

HH-18 dejó una función que debe sostenerse: comprobar que la habitación ofrecida conserva las condiciones comprometidas con la reserva. La llamada histórica puede reemplazarse, pero no se retira su protección sin una alternativa probada. El compromiso institucional está documentado; la validación de una posible obligación normativa específica sigue en un registro separado.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

Federico Müller presenta tres caminos: ampliar la configuración del PMS, integrar mejor el sistema de acceso o construir una regla propia para decidir cuándo se puede confirmar. Camila Duarte agrega un servicio externo para gestionar mensajes. Mariela Benítez pide conservar revisión humana para situaciones que las ofertas todavía no saben resolver.

La pregunta de Elena Acosta no es cuál tiene más funcionalidades. Quiere saber si Recepción podrá confirmar con información suficiente, atender una discrepancia y explicar qué ocurrió. También necesita conocer cuánto trabajo queda dentro del hotel después de contratar.

HOTEL HORIZONTE · N19
Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL
Elena Acosta
Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN
Lucía Ferreyra
Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES
Ricardo Sosa
Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.

TECNOLOGÍA Y DATOS
Federico Müller
Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING
Mariela Benítez
Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL
Camila Duarte
Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

La oferta del PMS funciona bien en una llegada ordinaria. Al introducir una reasignación durante una caída de conexión, no muestra quién reconcilia los estados. El desarrollo propio permite representar mejor la regla, pero hoy sólo dos personas conocen las dependencias. La revisión manual funciona con poco volumen y suficiente personal; no alcanza si se la extiende sin recursos a todas las reservas.

Ricardo Sosa propone una combinación: configurar el recorrido común, integrar la evidencia de acceso y conservar revisión humana en excepciones sensibles, como determinadas reasignaciones y situaciones de sobreventa. No es un permiso para aceptar la sobreventa como resultado; es una forma de reconocer que requiere atención y decisión, no una respuesta automática sin contexto.

Mariela registra cuánto trabajo demanda esa revisión. Durante el día encuentra apoyo rápido. De noche, la misma tarea depende de una persona que no siempre está. El expediente debe incluir cobertura y escalamiento. Lo manual no es gratis porque no figure en la factura del proveedor.

Antes de firmar, Federico prueba la salida con diez reservas didácticas en un entorno controlado. La exportación conserva el resultado final, pero omite la secuencia de correcciones. Puede abrir el archivo; no puede reconstruir por qué cambió una asignación. La supuesta portabilidad todavía es insuficiente para ese propósito.

La propuesta se revisa para incluir historial, significado de reglas y cooperación en la transición. Cambiar una cláusula no resuelve por sí solo el problema: hay que volver a probar el resultado

comprometido. Elena no da esa condición por cumplida solamente porque apareció escrita.

Camila también propone mensajes redactados con IA. Se delimita el uso: preparar borradores con datos mínimos y fuentes verificadas, sin autorizar confirmaciones ni compensaciones. Lucía revisa estado, alcance y contenido antes de enviar. Si la herramienta no está disponible, se usan plantillas aprobadas y la atención continúa.

La elección queda condicionada. Se mantiene la combinación mientras pueda sostener la regla, la evidencia y la operación. Construir una parte propia sigue siendo una opción si la configuración no alcanza o el proveedor impide una salida necesaria. No se invoca esa posibilidad como amenaza vacía: requiere estimar competencias, mantenimiento y tiempo.

HH-19 muestra además quién gana y quién asume nuevas tareas. Tecnología construye menos, pero gobierna más interfaces. Recepción obtiene mejor información y necesita tiempo para revisar. Housekeeping debe producir estados claros. Comercial ya no puede adelantar una promesa saltando la verificación. El ahorro de un área no se presenta automáticamente como mejora para todo el hotel.

El cierre entrega a N20 una opción preferida, condiciones pendientes y alternativas que podrían volver a considerarse. Todavía no es el plan completo de ejecución. Es la base para decidir cómo avanzar sin perder las protecciones y los límites identificados.

Tesis

Elegir tecnología es elegir también trabajo, responsabilidades y dependencias. Una aplicación puede incluir todas las funciones del catálogo y no permitir resolver una excepción. Un desarrollo propio puede dar libertad y dejar a la organización atada a dos personas. Una revisión manual puede ser adecuada y necesitar presupuesto estable.

Por eso la decisión empieza por la **capacidad**: qué debe poder hacer alguien, para quién, bajo qué condiciones y con qué respuesta cuando falla. Después se comparan formas de realizarla. No al revés.

Pensemos en una biblioteca que necesita prestar libros y atender devoluciones atrasadas. Puede usar un producto, conectar sistemas existentes o construir una aplicación. También puede mantener una decisión humana para una excepción particular. El criterio no es quién automatiza más, sino quién sostiene el servicio con un costo y un control aceptables.

La comparación incluye toda la vida de la opción. Importan la adquisición y la puesta en marcha, pero también soporte, cambios, seguridad, incidentes, trabajo humano y retiro. Una licencia barata puede necesitar muchas conciliaciones. Una solución propia puede depender de servicios externos que también cambian condiciones.

No todo criterio admite compensación. Si una alternativa no permite una protección indispensable, una ventaja de precio no la vuelve aceptable. Entre opciones que cumplen las condiciones necesarias, sí se discuten costos, tiempos, flexibilidad y dependencia con sus supuestos.

Un contraejemplo marca el límite: comprar para que “el proveedor se haga cargo de todo” sin definir qué incluye todo. Otro es construir sólo para decir que el código es nuestro, aunque nadie pueda mantenerlo cuando se vaya su autor. Ambos confunden una forma de propiedad o contrato con una capacidad real.

En Hotel Horizonte, la respuesta puede combinar configuración, integración y revisión humana. Debe explicar por qué, cómo se comprobará y qué cambio volvería preferible otra opción. N20 convertirá esa elección en una estrategia de ejecución y revisión. N19 no promete eliminar incertidumbre antes de elegir; pide conservar la capacidad de corregir.

Comparar soluciones completas

No comparar sólo precio o tecnología: todas deben pasar la misma prueba.

Opciones de realización	Configurar · integrar · construir · contratar. También considerar una respuesta manual o no automatizar.
Una misma capacidad	Confirmar ingreso accesible con estados compatibles. Una persona debe poder corregir y Recepción debe poder detener.
Una misma prueba adversa	Qué ocurre cuando falla, cómo se repara y cómo se sale. La alternativa más atractiva puede ocultar una dependencia costosa.

CONDICIONES QUE SE LEEN EN CONJUNTO

Probar la salida

Exportar reglas y eventos y reconstruirlos en otra solución. Medir pérdida de significado, tiempo y costo antes de aceptar la dependencia.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

05 METSI · N19 DESARROLLO EXTENSIÓN

De N18 a N19: de la obligación y el legado a las opciones de realización

N18 identificó qué función había detrás de una práctica heredada y qué fundamentos estaban verificados o pendientes. Eso se convierte ahora en condiciones para comparar alternativas. Una opción no pasa porque copia la pantalla vieja, sino porque realiza lo que corresponde sostener.

También heredamos límites. Si una interpretación normativa relevante sigue abierta, no anunciamos cumplimiento legal como si ya estuviera resuelta. Se identifica qué parte de la decisión necesita esa validación antes de comprometerse. Mientras tanto, no se retiran protecciones por el solo hecho de que el expediente esté incompleto.

N19 compara realizaciones completas. N20 organizará secuencia, hitos, autoridad y salida de la intervención. Mantener esa diferencia evita que elegir un producto se confunda con haber preparado todo lo necesario para usarlo.

06 METSI · N19 DESARROLLO EXTENSIÓN

Tradiciones y marcos utilizados en el argumento

Coase pregunta por qué ciertas actividades se coordinan dentro de una organización y otras mediante intercambios con terceros. Buscar, acordar y coordinar también cuesta. Williamson profundiza el análisis de las formas de gobernar esas relaciones cuando hay incertidumbre y dependencias difíciles de reemplazar.

La consecuencia para el hotel es simple: el precio de la licencia no incluye necesariamente todo el costo de la relación. Hay que entender cuánto cuesta especificar, supervisar, resolver desacuerdos y cambiar. Estas teorías ayudan a formular preguntas, no dan una fórmula que decida automáticamente comprar o construir.

Baldwin y Clark muestran el valor de separar partes mediante interfaces que permitan cambiar sin rehacer todo. Hohpe y Woolf aportan patrones de integración. Una frontera bien diseñada puede dar opciones, pero conectar mensajes no resuelve por sí solo significado, tiempos y reparación.

Davenport permite relacionar tecnología y cambio de procesos. Berners-Lee aporta una perspectiva de estándares e interoperabilidad. Lo usamos para mirar qué hace falta alrededor del producto y qué condiciones permiten mantener comunicación sin depender de una única implementación.

Las referencias de NIST, CISA, NTIA e ISO/IEC agregan preguntas de seguridad y suministro. Sirven para pedir evidencia sobre componentes, prácticas, actualizaciones y respuesta. No convierten la reputación de un proveedor o una lista de componentes en garantía absoluta.

FinOps aporta una mirada compartida sobre uso, valor y costo tecnológico. El marco de riesgos de IA de NIST ayuda a no adquirir un modelo sólo por una cifra de desempeño. El Reglamento de Datos europeo se incluye como referencia sobre acceso y cambio de proveedor dentro de su ámbito, no como obligación automática de cualquier contratación argentina.

Varsavsky amplía la discusión: una tecnología también forma capacidades y dependencias. Flores y Echeverría ayudan a estudiar los compromisos que se distribuyen al contratar. Bunge exige explicar qué evidencia respalda la preferencia. Estas preguntas evitan reducir todo a una puntuación de funcionalidades.

Movimiento 1 · Separar la capacidad del artefacto que la realiza

Primero, qué necesitamos poder hacer

«Comprar un motor de decisiones» ya eligió una parte de la respuesta. «Recepción necesita saber si puede confirmar una habitación y actuar cuando las condiciones no coinciden» mantiene abiertas varias formas de resolverla.

Una **capacidad** es una posibilidad sostenida de actuar y producir un resultado bajo condiciones definidas. Incluye información, personas, autoridad, herramientas y atención de fallas. Una función disponible en una pantalla puede ser parte de ella, pero no necesariamente alcanza.

Para formularla, completamos una frase: quién puede hacer qué, en qué situación y con qué límite. En HH-19, Recepción necesita verificar la reserva, las condiciones de habitación y el acceso operativo antes de comunicar ingreso; si aparece una diferencia, debe poder suspender esa confirmación y sostener una atención adecuada.

Acceso operativo no equivale a accesibilidad. Una cerradura que abre no demuestra que la habitación cumpla los requerimientos de la reserva. Tampoco la confirmación ya enviada es una condición que se deba dar por cierta para decidir si enviar: es una acción posterior cuyo fundamento hay que comprobar.

Esta formulación permite comparar una pantalla, una integración y una revisión humana sin exigir que todas sean idénticas. Lo común es el resultado y las condiciones, no la implementación.

Agregamos situaciones adversas: información tardía, ausencia de una persona, volumen alto o caída de un servicio. No buscamos que toda opción resuelva todo de la misma forma. Buscamos que declare qué cubre, qué no y qué atención mantiene.

Si una propuesta sólo funciona con el vendedor guiando cada paso, es una demostración de posibilidad, no todavía una capacidad del hotel. La evaluación necesita uso por quienes tendrán que sostenerla después.

Ampliar opciones sin analizar para siempre

El **espacio de opciones** incluye configurar, integrar, construir, contratar una operación, mantener trabajo manual y no automatizar una decisión. También admite combinaciones. La lista sirve para evitar que el nombre de la primera solución cierre el análisis.

Las opciones deben estar al mismo nivel. No es justo comparar una plataforma con soporte, integración y mantenimiento contra “hacerlo

nosotros” sin detallar nada. Tampoco comparar sólo el precio de un producto contra todo el costo de un equipo propio.

Cada alternativa describe qué cubre, qué requiere alrededor, quién opera, cómo cambia y cómo termina. Una opción puede configurar el camino común y conservar revisión humana. Otra puede construir una regla y usar servicios existentes. Se comparan esos arreglos completos.

Primero se examinan condiciones necesarias. Una alternativa que no permite una corrección indispensable no puede ganar porque es barata. Una que exige una delegación no admisible necesita rediseño o descarte. Determinar esos límites puede requerir competencia jurídica, operativa o técnica; no se inventan para favorecer una opción.

Después se comparan preferencias y compensaciones entre opciones admisibles. Quizá una se ponga en marcha antes y otra facilite cambios futuros. Se hacen explícitos los supuestos y los valores que inclinan la decisión.

Mantener alternativas también cuesta. No se hacen cinco pilotos indefinidos si una prueba pequeña puede descartar cuatro. Se pregunta qué duda podría cambiar la elección y qué evidencia conviene obtener primero. Una opción descartada conserva motivo y condición de reconsideración, no un análisis interminable.

Configurar: aprovechar lo que el producto ya permite

Cambiar un horario en el calendario de una aplicación es configurar. Usamos mecanismos previstos para adaptar su comportamiento. En un sistema más grande, pueden ser reglas, catálogos, permisos y secuencias soportadas por el producto.

Configurar puede ahorrar construcción y facilitar actualizaciones. Pero heredamos categorías y límites. Si el producto sólo distingue “limpia” y “ocupada”, quizá no pueda representar sin ambigüedad las condiciones necesarias para confirmar una reserva.

El equipo debe comprobar qué significa cada opción. Renombrar un campo no cambia necesariamente la lógica interna. Una etiqueta que dice “apta para esta reserva” puede seguir activándose sólo con limpieza terminada. La configuración se prueba por sus efectos, no por el texto que muestra.

También distinguimos configuración soportada de modificaciones que dependen de detalles internos. Un parámetro documentado puede seguir una ruta estable de actualización. Un programa agregado en un punto no previsto puede romperse al cambiar la versión. Ambos pueden venderse como personalización, pero generan costos distintos.

Las herramientas **low-code**, o de poco código, permiten construir parte del comportamiento mediante componentes visuales y reglas. Reducen ciertas tareas de programación, no las decisiones sobre datos, permisos, pruebas o mantenimiento. No tener mucho código visible no significa no tener complejidad.

En HH-19 se ensaya una actualización y una reconstrucción de la configuración. ¿Podemos exportar reglas? ¿Se conservan permisos e historial? ¿Se puede volver a una versión adecuada sin perder cambios válidos? Si el proveedor cambia automáticamente la plataforma, hay que evaluar qué margen existe para probar y responder.

Configurar resulta útil cuando el modelo del producto se adapta suficientemente y la organización puede gobernar las diferencias. Deja de ser simple cuando necesita tantas excepciones frágiles que la ventaja inicial desaparece. Esa frontera se descubre con casos y cambios, no sólo con la promesa comercial.

Integrar: conseguir que las partes coordinen de verdad

Una **API** es una interfaz mediante la que un sistema ofrece operaciones o datos a otro. Que la API responda no prueba que el servicio completo funcione. Puede devolver un dato correcto para un propósito y que el receptor lo use con otro significado.

Integrar exige acordar formato, significado, tiempo y operación. Formato: qué campos se intercambian. Significado: qué afirma cada valor. Tiempo: cuándo

ocurrió y cuánto sigue siendo válido. Operación: qué se hace si falta, llega tarde o contradice otro dato.

Supongamos que el PMS recibe “permiso creado”. Eso puede significar que una solicitud quedó registrada, no que la cerradura la recibió. Si se interpreta como acceso operativo, el intercambio técnico funciona y la promesa puede fallar. Más reintentos no corrigen una equivalencia mal definida.

N13 explicó fallas distribuidas. Acá las usamos para comparar opciones: mensajes duplicados, demora, respuestas perdidas y versiones incompatibles crean trabajo de detección y conciliación. Ese trabajo debe estar dentro del costo y la responsabilidad de integrar.

La **idempotencia** busca que repetir una misma operación no produzca efectos adicionales indebidos. Su alcance debe estar claro. Si el sistema conserva una sola asignación pero envía dos confirmaciones, la asignación pudo estar protegida y la comunicación no. No se declara toda la integración segura a partir de una sola parte.

La prueba debe incluir una discrepancia y un cambio de versión. ¿Podemos seguir la misma reserva? ¿Se sabe qué fuente sostiene cada condición? ¿Quién corrige y quién comunica? Si todos los proveedores dicen que su sistema está bien, todavía necesitamos alguien capaz de resolver el episodio completo.

Integrar permite reutilizar especialización. También agrega fronteras entre equipos y calendarios. Contar conectores no mide toda esa dificultad: dos conexiones con significados claros pueden ser más gobernables que una sola que nadie puede modificar sin permiso externo.

Movimiento 2 · Comparar configurar, integrar, construir y no automatizar

Construir: ganar libertad y asumir un trabajo futuro

Construir una solución propia permite diseñar con más control directo cuando una necesidad lo justifica. Pero también crea una responsabilidad: mantener, operar, proteger y evolucionar lo que se construyó.

Ilustraciones generadas con IA sobre condiciones de operación; no son registros documentales.

Puede tener sentido si una capacidad distingue a la organización, si las opciones disponibles no cumplen una condición importante o si el control necesario no puede obtenerse de otra manera razonable. No se justifica sólo por entusiasmo técnico o por rechazar proveedores en general.

En el hotel, una regla propia podría expresar con precisión qué autoriza confirmar. Hay que explicar por qué no alcanza una configuración soportada o una integración menor. Después hay que mostrar quién conoce esa regla, quién podrá cambiarla y cómo se comprobarán sus efectos.

El costo de oportunidad importa. Si el equipo dedica meses a reconstruir una función común, deja de trabajar sobre otra necesidad. Una primera versión barata puede generar años de soporte que nunca se presupuestaron.

Poseer el código tampoco equivale a independencia. Puede usar bibliotecas, infraestructura y servicios externos. Puede depender de dos personas para desplegar. Necesitamos inventario, competencias, pruebas, documentación y presupuesto para sostenerlo.

Probamos un cambio de responsable. Otra persona debe poder comprender una modificación, ejecutar controles y recuperar la capacidad. No tiene que memorizar todo, pero sí disponer de medios y conocimiento accesibles. Si sólo el autor puede operar, la dependencia cambió de lugar.

La prueba incluye actualización, incidente y retiro, no sólo la primera puesta en marcha. Construir puede ser la mejor opción, pero debe competir con sus costos completos y sus limitaciones, igual que una oferta externa.

Contratar una operación: distribuir tareas sin dejar vacíos

Un **servicio gestionado** permite encargar actividades a un proveedor: monitorear, operar un canal o atender ciertas incidencias, por ejemplo. La relación necesita precisar alcance, evidencia, decisiones y respuesta ante incumplimiento.

Hay cuatro preguntas distintas. **Ejecución:** ¿quién hace la tarea? **Responsabilidad asignada:** ¿quién debe cumplir lo acordado y responder según contrato y marco aplicable? **Rendición de cuentas:** ¿quién explica la decisión y supervisa sus consecuencias? **Obligación no delegable:** ¿hay un deber que permanece en un sujeto aunque contrate apoyo?

La distribución concreta requiere validación competente. No afirmamos que un contrato nunca pueda asignar responsabilidades al proveedor ni que contratar elimine automáticamente las de la organización. Se documenta qué puede delegarse, qué se comparte y qué permanece.

En HH-19, un proveedor puede vigilar el canal y ejecutar mensajes autorizados. El hotel necesita conservar control suficiente sobre la promesa y la atención. Si el proveedor detecta una falla y no avisa, debe quedar claro quién actúa al descubrirla, qué evidencia se preserva y cómo se trata a la persona afectada.

La discusión posterior sobre costos no debería paralizar la atención inmediata. Se separan continuidad, investigación de causa y consecuencias contractuales. El contrato tiene que permitir obtener la información necesaria para las tres, no sólo repartir culpas cuando ya ocurrió el problema.

Un acuerdo de nivel de servicio —SLA, por su sigla en inglés— debe interpretarse en relación con funciones y ventanas importantes. Un porcentaje mensual puede ocultar una caída concentrada en el momento crítico. Una penalidad económica tampoco devuelve por sí sola la capacidad perdida.

Supervisar no implica duplicar toda la operación contratada. La organización necesita evidencia suficiente para evaluar, decidir y responder, proporcional a las consecuencias. Algunas tareas admiten informes y muestras; otras requieren acceso oportuno a registros y facultades de intervención.

La salida se prepara desde el ingreso. Formatos, historial, cooperación, costos, continuidad y tratamiento de copias se acuerdan y prueban cuando corresponde. “Servicio integral” no responde esas preguntas. Si sólo el proveedor entiende la exportación, la dependencia sigue aunque el contrato diga que los datos son del hotel.

Mantener trabajo manual como una decisión explícita

Una biblioteca puede resolver unas pocas excepciones mediante una persona autorizada en vez de construir un sistema complejo. Eso puede ser razonable. Pero la persona necesita tiempo, información, criterios y una vía de revisión.

El **trabajo manual deliberado** se diseña y se financia. Se diferencia del trabajo oculto que aparece para que una automatización parezca completa. Si cada noche Lucía corrige registros a mano, esa tarea forma parte de la solución real aunque nadie la haya incluido en la oferta.

La flexibilidad humana puede ser valiosa cuando los casos son variados y todavía falta comprensión. Permite observar situaciones que una regla prematura clasificaría mal. Esa ventaja necesita registro y aprendizaje, no depender de improvisación interminable.

También tiene límites: fatiga, diferencias entre turnos, espera y errores. Un procedimiento que funciona con diez casos semanales puede fallar con cien. Esas cantidades son ejemplos, no umbrales universales. Hay que observar carga y consecuencias en el contexto.

En HH-19, la revisión de una reasignación sensible se evalúa durante el día y la noche. Si sólo funciona con Mariela presente, falta cobertura. Se define quién puede decidir, qué información recibe y cuándo escalar. El presupuesto incorpora esa capacidad.

La revisión humana no es automáticamente más justa ni más segura. Puede reproducir sesgos o privilegios. Por eso se conservan criterios, motivos, posibilidad de revisión y evidencia sobre distribución de resultados.

Elegir manual no significa dejar de mejorar. Podemos simplificar datos, evitar duplicaciones y preparar apoyo. Lo que no hacemos es esconder el trabajo para declarar que todo quedó automatizado.

No automatizar una decisión no es abandonar el problema

No automatizar puede ser una elección sobre el límite de una herramienta. Podemos ordenar antecedentes y recordar plazos sin delegar una decisión que requiere interpretación individual o una responsabilidad que no corresponde transferir.

En el hotel, una herramienta puede reunir información para una compensación excepcional. Eso no significa que deba decidir y prometer el monto sin autorización. El apoyo reduce carga; la decisión conserva un responsable y sus razones.

La elección puede fundarse en datos insuficientes, variabilidad, baja frecuencia, consecuencias o dificultad de reparación. Ninguno de esos factores decide solo. Un caso raro podría automatizarse con buenos fundamentos; uno frecuente podría seguir requiriendo juicio. Hay que evaluar la combinación.

Tampoco suponemos una máquina objetiva frente a una persona siempre comprensiva. Comparamos arreglos concretos: datos, criterios, errores, revisión, tiempos y posibilidades de cuestionar. Una decisión manual opaca puede ser peor que un apoyo transparente bien supervisado.

Varsavsky permite preguntar qué proyecto de organización favorece la elección tecnológica. Automatizar puede concentrar conocimiento fuera del hotel o liberar tiempo para atención. Construir puede formar capacidades locales o consumir recursos en infraestructura que no diferencia al servicio. Ninguna dirección es buena por definición.

La autonomía que necesitamos debe describirse: poder modificar una regla, acceder a evidencia, mantener una vía de atención o cambiar de proveedor. No se demuestra con una consigna de independencia ni con poseer todos los componentes.

El límite se revisa. Si crece el volumen, puede hacer falta más apoyo, más capacidad humana o un rediseño. “No automatizar” no permite sostener una cola dañina sin respuesta. La organización sigue siendo responsable de mejorar el servicio, aunque descarte una forma tecnológica de hacerlo.

Movimiento 3 · Gobernar dependencia, transición y salida

El precio de entrada no es el costo de usar

Una impresora barata puede requerir insumos caros. La idea es conocida: el precio de compra no describe todo lo que costará usarla. En sistemas, la diferencia incluye además integración, formación, soporte, seguridad, cambios, incidentes y salida.

METSI · N19 / LECTURA VISUAL

Más allá del precio de entrada

01 Llamamos **costo total de vida** a ese conjunto durante un horizonte definido. No es una cifra exacta que pueda conocerse siempre de antemano. Es una forma de no dejar fuera trabajos y consecuencias porque aparecen después o en otra área.

02 Tomemos un cálculo didáctico en unidades monetarias constantes, sin inflación, impuestos ni descuento financiero. La opción A cuesta 10 al inicio y 8 por año de operación; la B cuesta 20 al inicio y 3 por año. En tres años, A suma 34 y B suma 29. Con un solo año, A suma 18 y B, 23. Cambiar el horizonte cambia la comparación.

03 Ese cálculo no decide una compra real. Todavía faltan integración, salida, riesgos y diferencias de capacidad. Sirve para mostrar por qué ambas opciones deben compararse con el mismo período y supuestos explícitos. No mezclaríamos un mes de licencia con cinco años de desarrollo.

También identificamos qué varía. Uso, volumen, precio por operación, cantidad de cambios, rotación del equipo y condiciones del proveedor pueden alterar el resultado. Trabajamos con rangos y escenarios, no con decimales que simulan una certeza inexistente.

En HH-19, una licencia baja puede trasladar minutos de conciliación a Recepción. Es posible estimarlos mediante observación, sin fingir exactitud. Lo esencial es no tratar como ahorro del hotel lo que sólo salió del presupuesto de Tecnología y entró como carga de otro equipo.

La reparación tiene identidad propia: explicar un error, reconstruir información, atender un reclamo o restablecer una promesa. No todos esos costos se reducen a dinero ni todos los daños son aceptables por ser compensables. Primero se respetan condiciones necesarias; después se comparan costos entre alternativas admisibles.

El marco FinOps propone colaboración entre tecnología, finanzas y áreas de negocio para relacionar uso, valor y costo. Esa mirada ayuda a revisar la elección durante la operación, no sólo antes de firmar. No significa recortar gasto ignorando consecuencias para el servicio.

Saber de qué dependemos y cuánto poder conserva cada parte

Dependemos de un proveedor cuando necesitamos su producto, conocimiento o cooperación. Eso puede ser útil: una organización especializada puede sostener mejor una capacidad común. El problema no es toda dependencia, sino desconocerla o no poder responder cuando cambian las condiciones.

La dependencia puede estar en los datos, las reglas, el formato, los permisos, las competencias o el contrato. Un archivo abierto puede contener datos que nadie sabe interpretar. Una API documentada puede no permitir obtener el historial que necesitamos.

La **portabilidad** se prueba trasladando algo con su significado y utilidad, no sólo descargándolo. En HH-19, reconstruir diez reservas permite descubrir que falta historia. El ensayo es una muestra orientada a ese problema, no una garantía de que toda futura migración será sencilla.

También hay que trasladar configuración, relaciones, decisiones y conocimiento. Si la exportación conserva huéspedes y habitaciones pero pierde qué versión de regla vinculó ambas, algunas preguntas históricas seguirán sin respuesta.

El proveedor puede controlar ritmo de versiones, soporte y precios. Se evalúan avisos, entornos de prueba, opciones de revisión y límites reales del acuerdo. Pedir una condición no significa que el mercado la ofrezca; si no existe, la comparación debe reconocer el riesgo y considerar alternativas.

El Reglamento europeo de Datos, 2023/2854, contempla, dentro de su ámbito, condiciones para el cambio entre servicios de tratamiento de datos. Se usa aquí como referencia de la importancia del acceso y la salida. Su aplicación concreta requiere revisar ámbito, sujetos, disposiciones y vigencia; no se atribuye automáticamente a una compra del hotel.

Una salida posible también necesita capacidad interna. Si el contrato permite migrar pero nadie puede preparar el destino ni financiar la transición, la opción es limitada. El expediente estima ese esfuerzo antes de depender por completo de la solución.

La conclusión puede ser aceptar una dependencia por sus beneficios, con controles y señales de revisión. No promete independencia absoluta. Explica qué poder se cede, qué se conserva y qué haríamos si deja de convenir.

La solución viene con otras dependencias adentro

Una aplicación adquirida puede utilizar bibliotecas, infraestructura y servicios de terceros. Una propia también. La **cadena de suministro** reúne esas contribuciones y procesos que influyen en seguridad y continuidad.

Una **SBOM**, lista de materiales de software, identifica componentes y versiones. Ayuda a preguntar si una vulnerabilidad conocida puede afectar lo que usamos. No demuestra, por sí sola, que el producto sea seguro ni que el inventario esté completo y actualizado.

La tarea sigue después de obtener la lista. Relacionamos componentes con funciones, exposición y responsables. ¿Quién evalúa una alerta? ¿Quién actualiza? ¿Qué se hace si no hay corrección disponible? Un inventario que nadie puede usar durante un incidente aporta menos de lo que aparenta.

La referencia NIST SP 800-161, actualización de 2024, aborda identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de ciberseguridad en la cadena de suministro. ISO/IEC 27036-3:2023 trata seguridad en relaciones de suministro de hardware, software y servicios. Ambas orientan preguntas; no certifican automáticamente una opción por mencionarlas.

Las guías de adquisición de CISA y el SSDF de NIST también ayudan a pedir evidencia sobre prácticas y respuesta. Una organización puede solicitar información proporcional sobre desarrollo, actualización, notificación y cooperación. El alcance debe corresponder a la consecuencia del componente.

No reaccionamos bloqueando toda reutilización. Eso puede hacer inviable la construcción o mantener versiones inseguras. Tampoco confiamos sólo en la marca del proveedor. Comparamos beneficio, riesgo, detección y alternativas.

En el hotel, una dependencia periférica y el servicio que habilita acceso tienen efectos distintos. La prueba de una falla debe mostrar cómo continúa la atención y quién puede actuar. Si nadie conoce la subcontratación crítica, queda un punto ciego en la compra o el desarrollo.

Comprar IA exige definir qué no podrá decidir

Un proveedor puede mostrar una tasa de acierto alta y aun así no servir para nuestro uso. Resumir incidentes, redactar mensajes y autorizar compensaciones son tareas diferentes. La evaluación comienza por ese límite.

En HH-19 se considera redacción asistida. El modelo recibe sólo información autorizada y necesaria para proponer un texto. No determina si la habitación está en condiciones, no inventa disponibilidad y no autoriza promesas. Una persona competente verifica fuentes y contenido antes de enviar.

La prueba incluye casos donde falta un dato o una fuente se contradice. ¿El borrador reconoce el límite o completa con una afirmación convincente? También se evalúa lenguaje, instrucciones indebidas presentes en material de entrada y posibles exposiciones de información. La calidad del estilo no reemplaza exactitud ni protección.

El marco de riesgos de IA de NIST, citado mediante Tabassi, orienta gobierno, comprensión del contexto, medición y tratamiento. Para la adquisición, importan propósito, población, versión, errores relevantes, supervisión y posibilidad de retirar. Una cifra global del proveedor no cubre todo eso.

La relación cambia con el tiempo. Pueden modificarse modelo, precio, límites de uso o tratamiento de datos. Se verifica qué identificación de versión, avisos y pruebas ofrece el servicio. Si no podemos controlar una actualización, debemos evaluar esa limitación en vez de prometer una estabilidad inexistente.

La supervisión necesita tiempo y autoridad. Si Lucía recibe demasiados borradores para revisarlos de verdad, el diseño convirtió su aprobación en una formalidad. El costo de esa revisión pertenece a la opción y debe compararse con usar plantillas u otras herramientas.

La salida se ensaya. Cuando el servicio no responde, el hotel sigue comunicando con plantillas aprobadas y decisiones humanas. Si la herramienta era un apoyo, no debería convertirse sin discusión en el único medio para atender.

La conclusión puede ser usar IA en un alcance estrecho, cambiar de herramienta o no adquirirla. Lo importante es que la decisión responda al trabajo y a sus consecuencias, no a la novedad del producto.

Instrumento HH-19: expediente de opciones de realización

El expediente compara alternativas para una misma capacidad. No es una tabla donde gana quien suma más puntos sin importar qué incumple. Primero verifica condiciones necesarias; después hace visibles las diferencias que admiten decisión.

Usamos la confirmación de HH-19 como ejemplo. Los resultados de pruebas y los importes que se agreguen deben distinguirse de supuestos. No se completa una celda desconocida con una valoración favorable para obtener un ranking.

1. **Capacidad y resultado.** Recepción puede decidir si confirma ingreso con evidencia de las condiciones de la reserva y sostener una atención adecuada ante discrepancias. Se delimita población, canal y turno; no se escribe sólo "gestionar habitaciones".
2. **Qué control necesitamos conservar.** Identificar reglas, decisiones y evidencia sobre las que el hotel necesita actuar. No suponer que todo debe ser propio ni que todo puede cederse por contrato.
3. **Opciones completas.** Describir configuración con soporte, integración con conciliación, construcción con mantenimiento y revisión humana con capacidad financiada. Incluir apoyo sin automatizar la decisión y combinaciones razonables.
4. **Supuestos decisivos.** Volumen, variación, disponibilidad del equipo, calidad de datos y condiciones del proveedor. Señalar cuáles podrían cambiar la preferencia y cómo se verificarán.
5. **Costo total en un mismo horizonte.** Adquisición, transición, operación, trabajo humano, cambios, seguridad, incidentes y salida. Distinguir costo observado, estimación y vacío; no ocultar carga transferida.
6. **Cuándo podremos aprender algo útil.** Una demo puede estar lista antes que una prueba de adecuación. Precisar qué evidencia generará cada alternativa y qué decisión podrá cambiar con ella.
7. **Control, autoridad y rendición de cuentas.** Quién cambia reglas, consulta evidencia, suspende una función y atiende consecuencias. Separar ejecución, responsabilidades asignadas y deberes que no puedan delegarse según el marco aplicable.
8. **Dependencias.** Personas, servicios, contratos, formatos y calendarios. Evaluar tanto la dependencia externa como la concentración interna de conocimiento.
9. **Seguridad y suministro.** Componentes relevantes, prácticas, actualizaciones y respuesta ante fallas o vulnerabilidades. Pedir evidencia proporcionada al riesgo, no sólo una afirmación comercial.
10. **Operación y reparación.** Recorrer el turno ordinario, una ausencia y una discrepancia. Mostrar quién observa, decide, restablece y atiende al huésped. La solución no termina en el sistema que informa éxito.
11. **Portabilidad comprobada.** Exportar en un entorno autorizado y reconstruir un conjunto pertinente de episodios. Identificar pérdidas, esfuerzo, permisos y cooperación necesaria. Una muestra no se presenta como certeza sobre todo el universo.
12. **Prueba, decisión y salida.** Definir un guion comparable, condiciones para continuar y señales que obliguen a revisar. Conservar una alternativa y explicar qué cambio la volvería preferible.

El expediente separa evidencia de juicio. Que una exportación no contenga correcciones es una observación. Que el historial sea indispensable para cierto uso requiere justificar ese uso. Que convenga pagar más por otra opción es una decisión que integra condiciones, costos y valores. No se presentan los tres niveles como el mismo tipo de dato.

Las alternativas se prueban con un guion común. No se exige al desarrollo propio resolver todas las fallas mientras el producto sólo muestra una reserva fácil. Tampoco se castiga a un proveedor por usar otra implementación si logra la misma capacidad con evidencia suficiente.

La recomendación del hotel puede preferir configurar lo común, integrar condiciones y mantener revisión humana en ciertos casos. Debe indicar lo que todavía falta para aprobar cada parte. “Combinación preferida” no significa que todas las condiciones ya estén cumplidas.

La comparación continúa después de elegir. Se revisan costos, carga, incidentes, cambios de proveedor y salida. El propósito no es demostrar que la primera decisión fue perfecta, sino corregirla cuando sus supuestos dejan de sostenerse.

Una comparación breve, con vacíos visibles

Comparación didáctica construida a partir de HH-19. Todas las opciones responden a la misma capacidad: confirmar con evidencia suficiente y atender una discrepancia. Las celdas distinguen lo relatado de lo que falta probar.

Opción	Episodio ordinario	Reasignación con caída	Qué queda por comprobar
Configurar PMS	La oferta funciona en la llegada ordinaria del relato.	No muestra quién reconcilia estados.	Conciliación, cobertura e historial exportable.
Integrar evidencia	Reunir datos es la propuesta; falta demostrar la capacidad completa.	Dato tardío o ausente exige una respuesta definida.	Significado, vigencia y responsable de reparación.
Construir regla	Permite representar mejor la regla propia.	Dos personas concentran conocimiento de dependencias.	Operación y cambio por otra persona autorizada.
No automatizar la decisión	Revisión humana viable con poco volumen y personal suficiente.	La cobertura nocturna depende de una persona no siempre disponible.	Capacidad financiada, reemplazo y escalamiento.

Cómo leer dos celdas. Que el PMS no muestre conciliación deja una condición pendiente; no prueba que sea imposible configurarla. Que funcione la revisión humana durante el día no habilita su extensión a la noche.

En el expediente, vinculá cada fila con **opciones completas, operación y reparación**. La salida de diez reservas sirve para revisar **portabilidad**: en el relato falta la secuencia de correcciones. No completés el costo total con cifras que el caso no proporciona.

Base: HH-19, párrafos sobre la oferta, cobertura nocturna y exportación; instrumento «expediente de opciones» del movimiento 3.

Caso de transferencia: plataforma universitaria de alertas

Una universidad quiere acompañar a estudiantes que enfrentan dificultades para continuar. Puede comprar una plataforma predictiva, configurar reglas, integrar señales existentes, construir un modelo o mejorar la atención sin automatizar una clasificación. Es un caso didáctico, no una recomendación sobre una institución específica.

Al principio se formula el objetivo como “detectar estudiantes en riesgo”. Pero la conversación con tutorías cambia la pregunta. Ya se conocen muchas situaciones y falta capacidad para responder. Más alertas podrían aumentar una cola sin agregar acompañamiento.

La capacidad buscada pasa a ser ofrecer apoyo oportuno y adecuado, con información comprensible y vías de consulta. Un puntaje puede ser un medio posible; no es el resultado. Esa formulación permite comparar opciones que antes parecían poco tecnológicas.

Una alternativa integra señales transparentes y permite que docentes aporten contexto, con usos delimitados. No convierte la clasificación en sanción automática ni en una etiqueta permanente. Deben evaluarse privacidad, fundamentos, acceso, corrección y efectos según el contexto y las obligaciones aplicables.

El piloto necesita capacidad de respuesta. Se observa quién recibe ayuda, quién queda sin atender y qué sucede con quienes no aparecen en las señales. También se busca si algunos grupos reciben intervenciones inadecuadas o quedan invisibles por cómo se producen los datos.

Datos históricos pueden servir para una evaluación inicial, pero no demuestran por sí solos que el acompañamiento funcionará. Una persona puede haber dejado de cursar por razones que el registro no conoce. El modelo no transforma esa ausencia en una explicación completa.

La convocatoria debe tener un propósito claro y permitir corregir información relevante mediante una vía adecuada. La retención de perfiles y evidencia se decide con reglas y autoridad, no se conserva todo indefinidamente ni se elimina sin revisar lo necesario.

Si la institución no puede ofrecer el apoyo que activaría la alerta, comprar el modelo no crea esa capacidad. Puede convenir fortalecer tutorías y canales de consulta antes de automatizar. Eso no es renunciar a mejorar: es invertir en la parte que falta para producir el resultado.

La transferencia muestra una explicación rival a la preferencia tecnológica inicial. El problema podría ser identificar, pero también atender. N19 exige obtener evidencia para distinguirlos antes de tratar la compra como solución obvia.

Caso de transferencia: cuando comprar tampoco es el primer paso

Volvamos a la facultad ficticia de N17. En el entorno controlado el portal parecía conservar historial; al ensayar una corrección real, pierde una transición. Esa prueba decisiva detiene el piloto de estados: la configuración no es una solución terminada y las 40 horas autorizadas no sirven para justificar una compra. Una nueva autoridad permite explorar el mercado, con un techo didáctico de USD 9.000 de costos conocidos del primer año. Explorar no significa adjudicar; el procedimiento real dependería del régimen aplicable.

Antes de hablar con proveedores, el equipo escribe la misma necesidad para todos: una persona consulta el estado verdadero de su constancia, recibe una explicación y puede corregir una observación; Secretaría y Mesa de ayuda ven qué ocurrió; el servicio sigue atendiendo si falla un aviso. Pregunta también por migración, capacitación, soporte y salida. Sin ese escenario común, cada demostración mostraría su mejor pantalla y la comparación sería teatral.

La consulta fija tres condiciones excluyentes antes de puntuar: historial auditable, tarea crítica accesible y exportación utilizable de trámites e historial. El guion de prueba incluye una solicitud ordinaria, un aviso fallido y una corrección de estado. Una oferta que no supera una condición no compensa con descuento. Primero se verifica que cada opción puede sostener la capacidad; sólo después se discuten preferencias entre las que quedan.

Llegan tres ofertas ficticias. Alfa cobra USD 3.000 de alta, USD 300 mensuales y exige 32 horas internas de integración a USD 25: 3.000 + 3.600 + 800 = USD 7.400 en doce meses. Beta cobra USD 1.000, USD 100 al mes y 20 horas internas: USD 2.700, pero falla la prueba del historial y queda excluida. Gamma cobra USD 5.000, USD 250 al mes y 16 horas internas: USD 8.400. Las cifras son supuestos del ejercicio, no cotizaciones reales ni costo total de propiedad.

Alfa y Gamma pasan los tres mínimos. La rúbrica se fijó antes de abrir las ofertas: ajuste funcional 30 %, integración 20 %, accesibilidad 15 %, soporte 15 %, exportación y salida 10 %, costo conocido 10 %. Sobre 5, Alfa recibe respectivamente 4, 3, 4, 3, 4 y 5; Gamma, 4, 5, 5, 4, 5 y 3. La cuenta de Alfa es 4 × 0,30 + 3 × 0,20 + 4 × 0,15 + 3 × 0,15 + 4 × 0,10 + 5 × 0,10 = 3,75; Gamma suma 4,35. Cada nota exige evidencia en acta; sin ella, la matriz sólo disfraza una preferencia.

Gamma exige USD 1.000 más en el primer año conocido, pero integra con menos esfuerzo, responde mejor ante fallas y conserva mejor el historial exportado. Por eso el equipo recomienda pasar a negociación y validación final con Gamma, no firmar aún. Faltan migración real, capacitación, impuestos, tratamiento de datos, niveles de servicio, prueba de aceptación y condiciones para recuperar la información al salir. Si esos costos superan el techo o la prueba de salida falla, se reabre la decisión; también puede decidirse no comprar.

El expediente distingue tres acciones que suelen mezclarse: consultar ofrece información comparable; evaluar comprueba excluyentes y diferencias; contratar fija obligaciones, aceptación, soporte, cambio de precio y salida. La demostración comercial no reemplaza la aceptación de un servicio funcionando con personas, reglas y datos propios. Quien recomienda una opción conserva las razones, la oferta descartada y el hallazgo que podría cambiar su preferencia.

La salida se prueba antes de quedar cautivos. En un entorno autorizado se exporta una muestra que incluya correcciones, se reconstruye su secuencia y se identifica quién puede usarla sin el proveedor. «Entregamos CSV» no prueba que la facultad pueda continuar. La dependencia puede ser contractual, técnica y humana; N26 ampliará qué ocurre cuando varias organizaciones sostienen juntas el servicio.

Este ejemplo no dice que comprar sea siempre mejor. La primera opción fue configurar y se detuvo por una prueba adversa. Beta era barata pero incumplía una condición necesaria. Gamma puntúa mejor, aunque todavía no está aprobada. La metodología no entrega una respuesta automática: construye una decisión revisable con el mismo episodio, un costo comparable, umbrales explícitos y una forma real de salir.

Contraejemplo: construir para evitar dependencia y depender de tres personas

Una empresa ficticia decide desarrollar su propia plataforma para no depender de un proveedor. Tres especialistas conocen arquitectura, despliegue y operación. La propiedad del código aparece como principal argumento de autonomía.

Cuando dos dejan la organización, el equipo restante no puede actualizar con seguridad ni reconstruir ciertas decisiones. Además, descubre bibliotecas y servicios externos sin inventario. No eliminó dependencias; algunas quedaron menos visibles.

El problema no demuestra que construir haya sido necesariamente incorrecto. Demuestra que la evaluación confundió propiedad con control efectivo. Faltaron distribución de conocimiento, pruebas, documentación, soporte y presupuesto de evolución.

La respuesta tampoco es comprar inmediatamente otra plataforma. Primero se identifica qué capacidad es crítica y cómo sostenerla sin exponer más. Después se comparan mantener, contratar apoyo, reemplazar una parte o elegir otra arquitectura.

Una solución propia puede seguir siendo valiosa si la organización desarrolla medios para gobernarla. Una externa también puede dar margen si permite acceso, cambio y salida. La oposición “nuestro o ajeno” es demasiado simple para describir esa diferencia.

El contraejemplo plantea un costo de oportunidad. Si mantener infraestructura común consume toda la atención, quizá el equipo no pueda trabajar en la función que justificó construir. La decisión vuelve a preguntar qué control importa y dónde conviene obtener capacidad ya disponible.

Prueba integral antes de ampliar compromiso

Preparamos el mismo episodio para todas las opciones, con población y condiciones equivalentes. Cada una puede resolverlo de otra manera, pero debe mostrar información, autoridad, operación y atención. No basta con listar funciones.

En el recorrido ordinario se completa una confirmación. En el adverso llega información tardía o falla un proveedor. Se observa si la solución conserva significado, detecta límites y permite actuar sin inventar que una falta de respuesta equivale a éxito.

Después se cambia una condición de autoridad: la persona habitual no está o el proveedor recomienda algo que Operaciones considera inadecuado. Debe quedar claro quién decide y qué atención se sostiene mientras se resuelve. Si funciona sólo gracias a un contacto informal, falta una condición.

La prueba económica modifica supuestos: volumen, tarifa, frecuencia de cambios y esfuerzo de conciliación. A esto lo llamamos **análisis de sensibilidad**. No predice el futuro; muestra de qué supuestos depende más la elección. Si una variación pequeña la invierte, necesitamos revisión temprana y compromiso limitado.

La salida se practica en un alcance seguro. Se exporta, se reconstruyen relaciones y se verifica qué cooperación haría falta. El tratamiento de copias del proveedor se acuerda según contrato y obligaciones aplicables; no se borran datos operativos durante una prueba ni se promete una eliminación que no pueda comprobarse.

También se mira la carga que no aparece en la pantalla. ¿Quién concilia? ¿Cuántas interrupciones enfrenta? ¿Qué cambia de noche? La evidencia puede incluir tiempos y episodios, siempre distinguiendo una muestra de una estimación general.

La defensa presenta una alternativa no elegida y una condición que la volvería preferible. Si ninguna observación podría modificar la recomendación, quizá estemos justificando una decisión tomada de antemano. Una elección profesional puede ser firme y seguir siendo revisable.

Las alternativas no ofrecen información simétrica.

Errores frecuentes

Empezar por la demostración y adaptar el problema al producto
La demo muestra un recorrido preparado. Definí antes qué capacidad necesitás y qué excepción debe resolver. Después pedí usar ese guion, sin confundir una falla no demostrada con una capacidad ya disponible.

Llamar estándar a una preferencia del proveedor
Una categoría predeterminada representa supuestos de un mercado y un diseño. Puede ser adecuada o no. Contrastala con episodios; no la adoptes como neutral ni la rechaces sólo porque no es propia.

Construir sin preparar operación
Un repositorio no crea soporte, seguridad ni recuperación. Incluí competencias, permisos, documentación y presupuesto futuro. Ensayá una modificación sin depender exclusivamente de quienes hicieron la primera versión.

Considerar gratis el trabajo manual
La conciliación nocturna consume tiempo y atención aunque no aparezca en una licencia. Medila con cuidado, financiá capacidad y revisá distribución. Si el ahorro sólo trasladó esfuerzo a otra área, nombralo como tal.

Creer en una salida porque existe un botón de exportar
Abrir un archivo no prueba que conserve relaciones, reglas e historial. Reconstruí episodios en otro entorno autorizado y registrá pérdidas y esfuerzo. La cláusula necesita una capacidad que la vuelva utilizable.

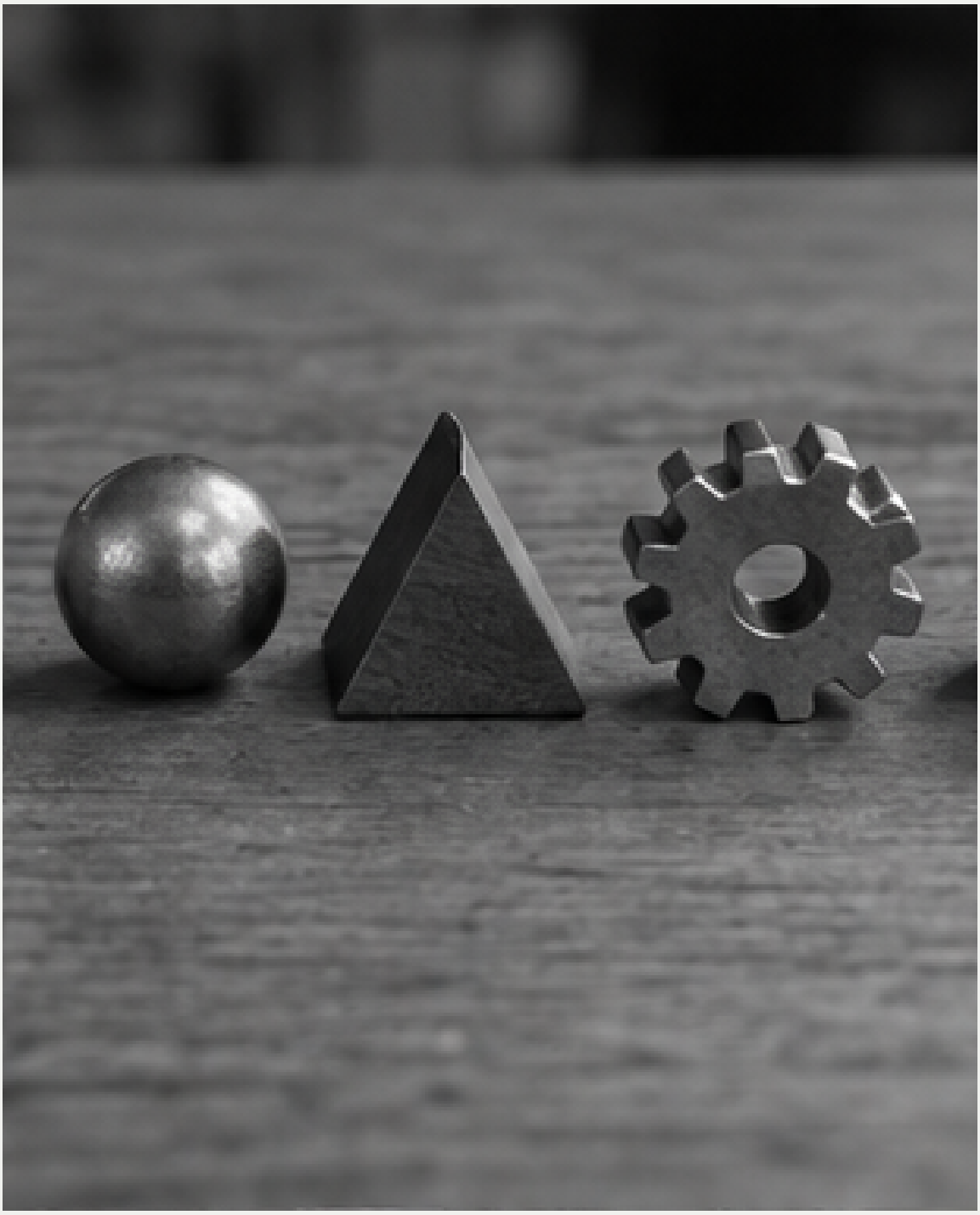
Comparar una factura con todo un sistema
Si al producto sólo le contás la licencia y al desarrollo propio le agregás soporte y mantenimiento, la comparación está inclinada desde el inicio. Usá el mismo horizonte y los mismos componentes de costo, incluidos trabajo humano y salida.

Dar por integrada una respuesta técnicamente exitosa
Que una API devuelva un código esperado no demuestra que ambos sistemas entiendan lo mismo o que la respuesta siga vigente. Probá significado, tiempo y fallo, con responsables de conciliación y atención.

Suponer que contratar borra responsabilidades
Precisá qué ejecuta y qué responde cada parte, qué rendición de cuentas conserva la organización y qué obligaciones no pueden delegarse según su fuente. No afirmes que todo se transfirió ni que el proveedor no puede asumir ninguna responsabilidad.

Automatizar por frecuencia sin mirar consecuencia
Que un caso sea raro no decide si debe automatizarse. Tampoco que sea frecuente. Compará variabilidad, fundamento, daño, revisión y reparación; separá apoyo de transferencia de autoridad.

Comprar IA por una cifra global
El desempeño publicado puede corresponder a otra tarea, población o versión. Evaluá el uso concreto, fallas, datos, supervisión y continuidad sin la herramienta. Un borrador fluido no autoriza una promesa.



La escena de operación permite reconocer el error por sus efectos antes de convertirlo en una explicación cómoda.

Consecuencias profesionales

La elección cambia cuando dejamos de ser compradores de funcionalidades y nos hacemos responsables de una capacidad. El pliego o la conversación con equipos internos incluye episodios, condiciones y evidencia, no sólo una lista de pantallas.

Los proveedores pueden proponer otra forma de realizar el trabajo. Eso es valioso si sostienen el resultado y sus protecciones. No necesitan copiar exactamente la solución imaginada, pero tampoco pueden reemplazar el problema por el catálogo que ya tienen.

La recomendación puede ser una combinación. Comprar una parte común, integrar información, construir una regla específica y mantener juicio humano no es incoherente si las fronteras están claras. Lo importante es poder operar y resolver cuando algo falla entre ellas.

También se vuelve defendible una decisión de no automatizar todavía. Tiene que mostrar qué capacidad se sostendrá, con qué recursos y cuándo se revisará. No es una excusa para dejar sin atención el problema ni una afirmación de superioridad humana.

La organización conserva una capacidad interna mínima para conocer, supervisar y actuar, incluso si encarga gran parte de la ejecución. Su alcance depende de responsabilidades y consecuencias; no significa duplicar toda la estructura del proveedor.

La mejor comparación deja más claras las opciones futuras. Explica por qué se eligió, qué dependencia se aceptó y qué cambio podría invertir la preferencia. Cuando ocurre, no hace falta inventar desde cero una justificación ni ocultar que las condiciones variaron.

Límites y tensiones

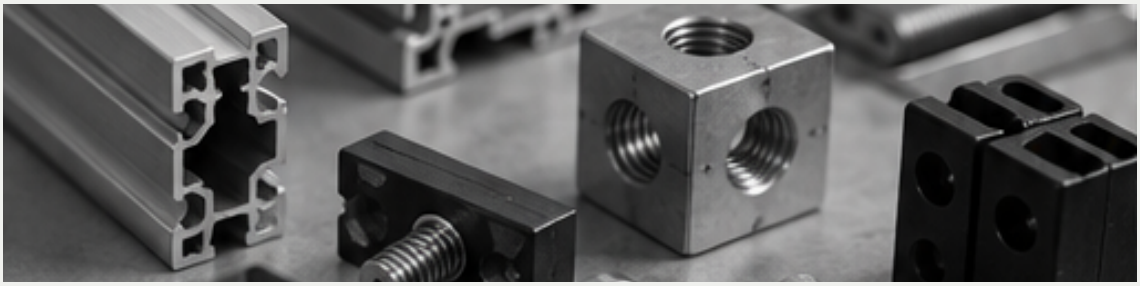
Las alternativas no ofrecen información simétrica. Un proveedor puede conocer mejor sus costos y límites que quien compra. El equipo interno puede subestimar mantenimiento porque domina la primera versión. Se buscan pruebas y se registran vacíos, sin suponer que la incertidumbre se elimina antes de decidir.

Una interfaz abierta puede reducir dependencia y seguir sin conservar significado suficiente. Varios proveedores pueden dar opciones y aumentar coordinación. Una plataforma integrada puede simplificar operación y concentrar poder. No hay una propiedad arquitectónica que gane sin mirar el episodio y el contexto.

Algunos costos aparecen sólo al intentar migrar o crecer. Las pruebas reducen sorpresas, pero no cubren todas las condiciones futuras. Por eso conservamos revisión, acceso a evidencia y capacidad de respuesta.

El precio tampoco expresa todo valor. Confianza, trato individual y ciertos deberes pueden limitar lo que conviene automatizar o delegar. Esos límites se fundamentan y autorizan; no se esconden detrás de una puntuación aparentemente objetiva.

Por último, sostener opciones tiene costo. Una salida preparada requiere competencias y tiempo. Una alternativa manual necesita personas. La flexibilidad no es gratuita, pero su costo debe compararse con el de quedar sin margen cuando cambie una condición importante.



La evidencia material devuelve las consecuencias y los límites a una situación de trabajo concreta.

13 METSI · N19 DESARROLLO EXTENSIÓN

De N19 a N20

HH-19 deja una realización preferida, alternativas y condiciones pendientes. Conserva por separado el compromiso verificado y la revisión normativa de HH-18. También identifica qué evidencia, capacidad humana y cooperación de proveedores hacen falta.

N20 organizará ese resultado en una estrategia: qué hacer primero, qué habilita cada hito, quién puede detener y cómo transferir a una operación sostenible. Elegir no equivale a estar listo para ejecutar todo.

14 METSI · N19 DESARROLLO EXTENSIÓN

Una lectura situada desde América Latina

Varsavsky permite discutir la racionalidad con que se selecciona una tecnología. Una compra puede formar nuevas dependencias o ampliar capacidades. Una construcción propia puede generar conocimiento o concentrarlo en pocas personas. La discusión exige describir qué autonomía importa y qué recursos necesita, no elegir por origen como si eso resolviera el problema.

Flores y Echeverría ayudan a mirar los compromisos distribuidos entre organización y proveedor. “El servicio incluye soporte” todavía necesita precisar qué respuesta se promete, quién la acepta y cómo se trata un incumplimiento. El contrato debe relacionarse con conversaciones y acciones reales.

Etkin y Schvarstein permiten analizar diferencias de poder dentro de la organización. Un ahorro de adquisición puede pagarse con más trabajo de Recepción. García ayuda a estudiar esa interdependencia sin declarar exitosa una parte porque su presupuesto bajó.

Bunge exige que la recomendación conserve mecanismo y evidencia. Si afirmamos que configurar reducirá riesgo, hay que explicar por qué, en qué condiciones y qué observación lo pondría en duda. Que una herramienta tenga prestigio no demuestra ese efecto en el hotel.

Maturana y Varela ayudan a cuestionar categorías que parecen evidentes para un equipo y no para otro. Freire aporta una orientación para involucrar a quienes vivirán el cambio: deben poder explicar dificultades y discutir alternativas, no limitarse a aprender una solución ya elegida.

Estas miradas no reemplazan la evaluación económica, técnica o normativa. Hacen explícito para quién resulta buena una opción, quién conserva conocimiento y quién soporta el trabajo. Así la comparación deja de tratar a la organización como si fuera un único comprador con un único interés.

Síntesis

Comprar una herramienta, construir un programa y sostener un trabajo manual son formas distintas de realizar una capacidad. Ninguna resuelve sola información, autoridad, operación y reparación. La comparación empieza por esas condiciones.

Configuración aprovecha posibilidades del producto. Integración coordina partes que deben compartir significado y responder ante fallas. Construcción da control directo y obliga a mantener. Contratación distribuye actividades y responsabilidades que deben quedar claras. No automatizar puede conservar una decisión humana mientras se mejora su apoyo.

El costo relevante abarca la vida de la alternativa. La dependencia puede estar afuera o adentro. La salida necesita datos, significado, cooperación y capacidad para usar otro camino. Nada de eso se demuestra sólo con una factura, una licencia o un repositorio.

HH-19 elige provisionalmente una combinación y conserva qué la haría cambiar. La fortaleza de la decisión no consiste en parecer definitiva: consiste en poder explicar lo elegido y sostenerlo, corregirlo o abandonarlo con evidencia.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

1. **Primero definí qué debe poder hacerse; después compará productos y formas de trabajo.**
2. **Una opción incluye lo que necesita alrededor para funcionar, no sólo su precio o su pantalla.**
3. **Configurar, integrar y construir crean responsabilidades diferentes; ninguna elimina la operación.**
4. **Trabajo manual y no automatización también necesitan recursos, criterios y revisión.**
5. **La salida se comprueba antes de depender de ella: exportar no siempre significa poder continuar.**

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N19

1 Definir la capacidad

Precisar quién puede confirmar, con qué condiciones y qué atención mantiene ante una discrepancia.

↓

2 Comparar realizaciones

Configurar, integrar, construir y mantener decisión humana incluyen soporte, autoridad, costo y trabajo alrededor.

↓

3 Probar en común

Aplicar el mismo episodio ordinario y adverso; distinguir evidencia, estimación y dato desconocido.

↓

4 Conservar una salida

Reconstruir historial y significado; recomendar provisionalmente y declarar qué cambiaría la elección.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Un expediente breve con cuatro alternativas para la misma capacidad, un episodio ordinario y uno adverso, una condición necesaria, dos supuestos, una prueba de salida y una recomendación provisional.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Capacidad. Posibilidad sostenida de producir un resultado con información, personas, autoridad, operación y respuesta a fallas bajo condiciones definidas.

Espacio de opciones. Alternativas completas que se consideran para la misma necesidad, incluidas combinaciones y límites a la automatización.

Configurar. Adaptar comportamiento mediante parámetros, reglas o extensiones previstas y soportadas por un producto.

Low-code. Construcción apoyada en componentes visuales y reglas que reduce parte de la programación. No elimina decisiones de datos, seguridad, prueba y mantenimiento.

API. Interfaz que un sistema ofrece para que otro utilice operaciones o datos. Conectarse con éxito no demuestra adecuación del significado ni del servicio completo.

Integrar. Coordinar partes mediante acuerdos de formato, significado, tiempo y operación, incluyendo qué hacer ante discrepancias.

Construir. Crear una realización propia y asumir la capacidad para sostenerla y cambiarla, con sus dependencias internas y externas.

Servicio gestionado. Actividades operadas por un proveedor bajo un acuerdo que debe precisar responsabilidades, evidencia, atención y salida.

Rendición de cuentas. Deber de explicar decisiones, supervisar resultados y actuar ante consecuencias; también se usa el término inglés *accountability*.

Obligación no delegable. Deber que permanece en el sujeto determinado por una fuente aplicable aunque contrate apoyo. Su existencia y alcance no se presumen.

Trabajo manual deliberado. Operación humana diseñada con recursos, criterios, autoridad y evidencia. No es una tarea oculta para compensar indefinidamente una solución incompleta.

No automatizar. Decisión de conservar un límite a la automatización, sin abandonar la mejora del servicio ni el apoyo a quienes deciden.

Costo total de vida. Adquisición, transición, operación, cambios, seguridad, incidentes y salida durante un horizonte común, incluyendo trabajo que se desplaza a otras áreas.

Portabilidad. Posibilidad de trasladar datos y elementos necesarios conservando utilidad y significado para un propósito. Se prueba, no se infiere sólo de un formato abierto.

Cadena de suministro. Componentes, servicios, personas y procesos externos que participan en la solución y afectan su seguridad y continuidad.

SBOM. Lista de materiales de software: inventario de componentes y versiones. Ayuda a localizar dependencias, pero no garantiza seguridad por sí sola.

Análisis de sensibilidad. Cambio de supuestos de una comparación para observar cuáles pueden invertir la elección. No equivale a predecir exactamente el futuro.

SLA. Acuerdo de nivel de servicio. Sus indicadores y condiciones deben interpretarse según funciones, ventanas y consecuencias relevantes.

Preguntas de preparación

1. ¿Qué diferencia hay entre tener una pantalla de accesibilidad y sostener una reserva con requerimientos de accesibilidad? Indicá qué evidencia pedirías.
2. ¿Cómo compararías configurar, integrar y construir sin dar al producto una prueba más fácil que al equipo interno?
3. ¿Cuándo una modificación "sin código" puede crear una dependencia difícil de mantener? Proponé una prueba de actualización o salida.
4. ¿Qué trabajo manual de una opción suele quedar afuera del precio? ¿Cómo lo harías visible sin inventar una cifra exacta?
5. ¿Qué diferencia hay entre delegar ejecución, asignar responsabilidades y conservar rendición de cuentas? ¿Qué afirmación requeriría validación normativa?
6. Una exportación conserva estados finales, pero no correcciones. ¿Para qué usos podría alcanzar y para cuáles no? ¿Cómo lo comprobarías?

Para el encuentro, elegí una capacidad y compará al menos cuatro alternativas, incluida una que no automatice la decisión. Usá el mismo episodio ordinario y adverso para todas.

Mostrá una condición necesaria, dos supuestos que puedan cambiar la elección y una prueba de salida. Cerrá con una recomendación provisional, una opción descartada y la evidencia que te haría reconsiderarla. No hace falta una tabla llena de números si todavía no hay datos para sostenerlos.

> Descartá primero lo que no pasa un excluyente. Para las ofertas restantes, definí pesos que sumen 100 %, una nota respaldada por cada prueba y una recomendación condicional: negociar, pedir más evidencia o no comprar. Señalá dos costos omitidos, quién autoriza el paso siguiente y qué cláusula o prueba permitiría salir. La corrección mira comparabilidad, cuentas, exclusiones y condiciones de reversión; un puntaje alto no equivale a adjudicación.

Referencias base

Coase, R. H. (1937). "The Nature of the Firm". *Economica*, 4(16), 386-405. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. Free Press.

Baldwin, C. Y. y Clark, K. B. (2000). *Design Rules*. MIT Press.

Hohpe, G. y Woolf, B. (2003). *Enterprise Integration Patterns*. Addison-Wesley.

Boyens, J. M., Smith, A., Bartol, N., Winkler, K., Holbrook, A. y Fallon, M. (2024). *Cybersecurity Supply Chain Risk Management Practices for Systems and Organizations*. NIST SP 800-161 Rev. 1 Update 1. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-161r1-upd1

Davenport, T. H. (1993). *Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology*. Harvard Business School Press.

Berners-Lee, T. (2000). *Weaving the Web*. HarperBusiness.

Souppaya, M., Scarfone, K. y Dodson, D. (2022). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities*. NIST SP 800-218. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

NIST (2022). *Software Security in Supply Chains*. https://www.nist.gov/itl/executive-order-14028-improving-nations-cybersecurity/software-security-supply-chains

CISA (2024). *Software Acquisition Guide for Government Enterprise Consumers: Software Assurance in the Cyber-Supply Chain Risk Management Lifecycle*. https://www.cisa.gov/sites/default/files/2024-07/PDM24050%20Software%20Acquisition%20Guide%20for%20Government%20Enterprise%20ConsumersV2_508c.pdf

NTIA (2021). *Software Bill of Materials*. https://www.ntia.gov/page/software-bill-materials

ISO/IEC (2023). *ISO/IEC 27036-3:2023 Cybersecurity, Supplier relationships, Part 3: Guidelines for hardware, software, and services supply chain security*. https://www.iso.org/standard/82890.html

Unión Europea (2023). *Reglamento (UE) 2023/2854 sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Reglamento de Datos)*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

FinOps Foundation (2026). *FinOps Framework*. https://www.finops.org/framework/

Varsavsky, O. (1974). *Estilos tecnológicos: propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista*. Periferia.

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

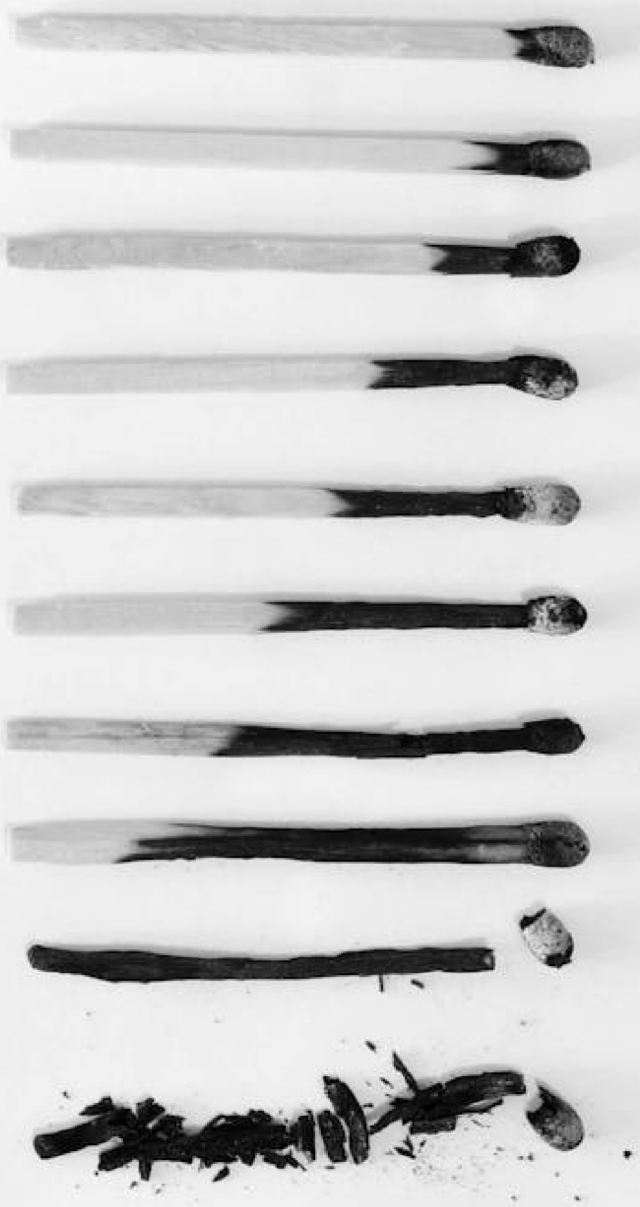
Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

Echeverría, R. (2005). *Ontología del lenguaje*. Granica.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.